

## Échantillonnage idéal

Prélever  $x(t)$  tous les  $T_e$  ;  $f_e = 1/T_e$ .

Modèle : multiplication par un peigne de Dirac.

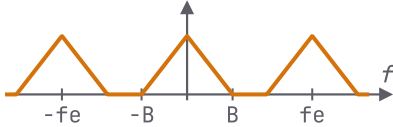
$$x_e(t) = x(t) \text{III}_{T_e}(t) = \sum_n x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

TF du peigne :  $\text{III}_{T_e} \rightarrow f_e \sum_k \delta(f - kf_e)$ .

Produit  $\leftrightarrow$  convolution :

$$X_e(f) = f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_e)$$

**Échantillonner = périodiser le spectre** : copies de  $X$  centrées en  $kf_e$ ,  $\times f_e$ . Un  $\cos A \cos 2\pi f_0 t$  donne des raies de poids  $f_e \frac{A}{2}$  en  $\pm f_0 + kf_e$ .



Copies séparées si  $f_e > 2B$

## Théorème de Shannon-Nyquist

Si  $X(f) = 0$  pour  $|f| > B$  : reconstruction exacte  $\iff f_e > 2B$

$B$  = fréquence **maximale** (pas la principale).  $f_e/2$  = **fréquence de Nyquist** = plus haute fréquence représentable. Inégalité **stricte** ( $f_e = 2f_0$  : on peut tomber sur les zéros du cos). Nb d'échantillons par période =  $f_e/f_0$ , il en faut  $> 2$ .

| Signal            | $B$     | $f_e$ min        |
|-------------------|---------|------------------|
| voix              | 3,4 kHz | $> 6,8$ (8 kHz)  |
| audio             | 20 kHz  | $> 40$ (CD 44,1) |
| $\cos(8000\pi t)$ | 4 kHz   | $> 8$ kHz        |

## Repliement spectral (aliasing)

Si  $f_e \leq 2B$  : les copies se chevauchent ; une fréquence haute se fait passer pour une basse (mêmes échantillons).

$$f_a = |f_0 - kf_e|, k = \text{entier le plus proche de } f_0/f_e, f_a \in [0, \frac{f_e}{2}]$$

**Accordéon** : plier l'axe des  $f$  en zigzag entre 0 et  $f_e/2$  :  $f \in [0, \frac{f_e}{2}] \rightarrow f$  ;  $[\frac{f_e}{2}, f_e] \rightarrow f_e - f$  ;  $[f_e, \frac{3f_e}{2}] \rightarrow f - f_e$ ...

**Phase** : si  $f_a = f_e - f_0$ ,  $\cos(2\pi f_0 t + \varphi)$  devient  $\cos(2\pi f_a t - \varphi)$ .

**Irréversible** : après coup, on ne sait plus quelle était la vraie fréquence.



4 kHz (gris) et 1 kHz (orange),  $f_e = 5$  kHz : mêmes impulsions

## Filtre anti-repliement

**Passe-bas analogique AVANT**

l'échantillonneur, coupure  $f_c < f_e/2$ .

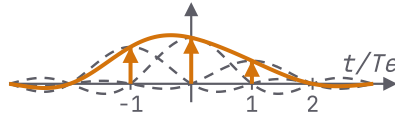
Après, trop tard : les composantes repliées sont dans la bande utile. **Décimer** par  $M$  (1 éch. sur  $M$ )  $\rightarrow f'_e = f_e/M$  : filtrer d'abord sous  $\frac{f_e}{2M}$ . Les fréquences coupées **ne reviennent pas** à l'interpolation.

## Reconstruction : interpolateur de Shannon

$$x(t) = \sum_n x(nT_e) \text{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right) \quad H(f) = T_e \text{rect}\left(\frac{f}{2f_0}\right)$$

Temps : un sinc par échantillon (vaut 1 en  $nT_e$ , 0 aux autres)  $\rightarrow$  somme lisse.

Fréquence : **passe-bas idéal** gain  $T_e$ , coupure  $\pm \frac{f_e}{2}$  : garde la copie centrale ;  $T_e \cdot f_e = 1 \rightarrow$  amplitude d'origine. Si repliement, il reconstruit la **fréquence repliée**. **Non causal**, durée **infinie**  $\rightarrow$  irréalisable.



## Bloqueur d'ordre zéro (BOZ)

Maintient chaque échantillon pendant  $T_e$   $\rightarrow$  **escalier**. Réalisable (CNA), passe par les échantillons, erreur  $\neq 0$  qui diminue quand  $f_e$  augmente. Réponse :  $h = \text{rect}(\frac{t - T_e/2}{T_e})$ ,  $|H(f)| = T_e |\text{sinc}(fT_e)|$  (atténue un peu les hautes fréquences).

## Chaîne complète

| Bloc                 | Rôle                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| anti-repliement      | limiter la bande sous $f_e/2$                              |
| échantillonneur      | prélever tous les $T_e$                                    |
| traitement numérique | sur la suite $x(n) = x(nT_e)$                              |
| interpolateur        | Shannon (idéal) ou BOZ (réel) $\rightarrow$ signal continu |

## Son numérique

Débit =  $f_e \times \text{bits} \times \text{canaux}$  ; taille (octets) = débit  $\times$  durée / 8

CD :  $44\,100 \times 16 \times 2 = 1\,411,2$  kbit/s (mono : 705,6) ; 16 bits  $\rightarrow 2^{16} = 65\,536$  niveaux ; 1 min  $\approx 10,6$  Mo. **MP3** : compression **avec perte** (retire l'in audible), **même**  $f_e$ , débit 128–320 kbit/s, pertes sur attaques / percussions / aigus.

## Matlab (TP 3)

```
Matlab
t=(0:1/Fe:duree)'; x=cos(2*pi*f0*t);
stem(t*1e3,x,'filled') %
impulsions
N=length(x); X=abs(fft(x))/N;
X=X(1:N/2+1);
X(2:end-1)=2*X(2:end-1); f=
(0:N/2)'*Fe/N;
y=x(1:M:end); %
décimation, Fe/M
xf=lowpass(x,fc,Fe0); % anti-
repliement
r=resample(y,M,1); % retour
à Fe0
xb=interp1(te,xe,t,'previous'); % BOZ
xs=xs+xe(k)*sinc((t-te(k))/Te); %
Shannon
```

## Que voit-on selon $f_e$ ? (sinusoïde $f_0$ )

| Cas                | Fréquence observée | Remarque                    |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| $f_e > 2f_0$       | $f_0$              | Shannon OK                  |
| $f_e = 2f_0$       | ambigu             | peut tomber sur les zéros   |
| $f_0 < f_e < 2f_0$ | $f_e - f_0$        | phase inversée              |
| $f_e < f_0$        | $ f_0 - kf_e $     | $k$ = arrondi de $f_0/f_e$  |
| $f_e = f_0$        | 0 (constante)      | même point à chaque période |

Valeurs échantillonnées :  $x(n) = \cos(2\pi \frac{f_0}{f_e} n)$  ; deux  $f_0$  donnent les mêmes valeurs si  $\frac{f_0}{f_e}$  diffèrent d'un entier ou sont opposés.

## Spectre large échantillonné

① dessiner  $X(f)$  (support  $[-B, B]$ ) ; ② recopier en  $\pm f_e, \pm 2f_e, \dots$  ; ③ **additionner** là où ça se chevauche ; ④ le reconstruit = ce qu'il y a dans  $[-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}]$ . Chevauchement si  $f_e - B < B$ . Ex. triangle  $B = 3$  kHz :  $f_e = 8$  kHz OK ;  $f_e = 5$  kHz  $\rightarrow$  copies qui se recouvrent sur  $[2, 3]$  kHz.

**Filtre réel** : il faut une bande de transition  $\rightarrow$  marge ( $f_e$  CD = 44,1 kHz pour 20 kHz : 2,05 kHz de marge). **Interpolation linéaire** (relier les points) : entre BOZ et Shannon.

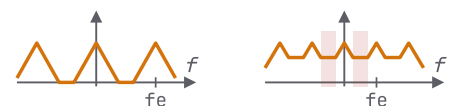
## Quantification (à savoir)

Chaque échantillon est arrondi sur  $b$  bits :  $2^b$  niveaux, pas  $q = \frac{\text{plage}}{2^b}$ , erreur  $\leq \frac{q}{2}$ . RSB  $\approx 6,02b + 1,76$  dB (16 bits  $\approx 98$  dB). Échantillonner discrétise le **temps**, quantifier discrétise l'**amplitude**.

## Changer de fréquence d'échantillonnage

| Opération                | Effet                                                       | Précaution                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| décimation $\times M$    | $f_e \rightarrow f_e/M$ , Nyquist $f_e/2M$                  | passe-bas <b>avant</b>                       |
| interpolation $\times M$ | $f_e \rightarrow Mf_e$                                      | passe-bas <b>après</b> (supprime les copies) |
| fréquence normalisée     | $\nu = f/f_e$ , Nyquist $\leftrightarrow \nu = \frac{1}{2}$ | lien avec la partie 3                        |

## Spectre et temps : la même histoire



$f_e > 2B$  ✓

$f_e < 2B$  : chevauchement X



BOZ : paliers de durée  $T_e$

## Méthode générale « échantillonner puis reconstruire »

- 1 **fréquences** du signal : lire  $f_0$  dans  $\cos(2\pi f_0 t)$  ou mesurer la période.
- 2 **spectre**  $X(f)$  : raies  $\frac{A}{2}$  en  $\pm f_0$ .
- 3 **Shannon** :  $f_e > 2f_{max}$  ?
- 4 **spectre échantillonné** : raies de poids  $f_e \frac{A}{2}$  en  $\pm f_0 + kf_e$  (lister pour  $k = 0, \pm 1, \pm 2$ ).
- 5 **reconstruction** : garder les raies dans  $]-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}[$ ,  $\times T_e \rightarrow$  signal reconstruit.
- 6 si une raie gardée n'est pas  $\pm f_0$  : **repliement**,  $f_a = |f_0 - kf_e|$ .

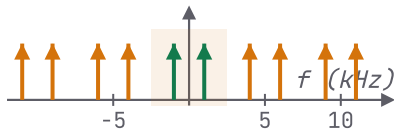
### TD 2 — Ex. 1 : $x(t) = \cos(8000\pi t)$

1.  $8000\pi = 2\pi \cdot 4000 \rightarrow f_0 = 4 \text{ kHz}$ ,  $T_0 = 0,25 \text{ ms}$ .
2.  $X(f) = \frac{1}{2}[\delta(f - 4000) + \delta(f + 4000)]$ .
3.  $x$  : cosinus d'amplitude 1, période 0,25 ms.  $X$  : deux flèches  $\frac{1}{2}$  en  $\pm 4 \text{ kHz}$ .

4. **fe = 10 kHz**  $T_e = 0,1 \text{ ms}$  (2,5 éch./période). Impulsions de poids  $\cos(2\pi 0,4n)$  :  
1; -0,81; 0,31; 0,31; -0,81; 1...  
 $X_e(f) = 5000 \sum_k [\delta(f - 4000 - 10^4 k) + \delta(f + 4000 - 10^4 k)]$  : raies de poids 5000 en  $\pm 4, \pm 6, \pm 14, \pm 16 \dots \text{ kHz}$ .

5. **Shannon (fe = 10 kHz)** passe-bas  $]-5,5[ \text{ kHz}$  garde  $\pm 4 \text{ kHz}$ ;  $\times T_e$  : 5000  $\times 10^{-4} = \frac{1}{2} \rightarrow \hat{x}(t) = \cos(8000\pi t)$  : **reconstruction exacte** ( $10 > 2 \times 4$ ).

6. **fe = 5 kHz**  $5 < 8$  : repliement. Raies (poids 2500) en  $\pm 4 \pm 5k$  :  $\pm 1, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 11 \dots \text{ kHz}$ . Passe-bas  $]-2,5, 2,5[$  garde  $\pm 1 \text{ kHz} \rightarrow \hat{x}(t) = \cos(2000\pi t)$  : on entend **1 kHz** au lieu de 4.



fe = 5 kHz : la bande gardée contient  $\pm 1 \text{ kHz}$  (vert)

### TD 2 — Ex. 2 : signal lu sur une figure

- 1 **période**  $T$  sur l'axe ( $\mu\text{s}$ )  $\rightarrow f_0 = 1/T$  ( $200 \mu\text{s} \rightarrow 5 \text{ kHz}$ ;  $100 \mu\text{s} \rightarrow 10 \text{ kHz}$ );
- 2 **amplitude**  $A$  = valeur max ;
- 3 **phase** :  $x(0) = A \cos \varphi$  (max en 0  $\rightarrow \varphi = 0$ ; 0 en montant  $\rightarrow -\frac{\pi}{2}$ );
- 4  $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ ,  $X(f) = \frac{A}{2} e^{j\varphi} \delta(f - f_0) + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} \delta(f + f_0)$ ;
- 5 **placer les impulsions** :  $T_e = 50 \mu\text{s}$  (20 kHz) ou  $125 \mu\text{s}$  (8 kHz), poids  $x(nT_e)$ ;
- 6 reconstruit :  $x(t)$  si  $f_e > 2f_0$ , sinon  $A \cos(2\pi f_a t - \varphi)$  avec  $f_a = |f_0 - f_e|$ .

**Exemple**  $f_0 = 5 \text{ kHz}$  : à 20 kHz (4 éch./période)  $\rightarrow$  exact ; à 8 kHz ( $< 10$ )  $\rightarrow$  replié à  $|5 - 8| = 3 \text{ kHz}$ , phase inversée.

## Repliement : table de calcul

| $f_0$ | $f_e$ | $f_e/2$ | observé       | calcul            |
|-------|-------|---------|---------------|-------------------|
| 4     | 10    | 5       | 4             | $k = 0$           |
| 4     | 8     | 4       | 4<br>(limite) | $= f_e/2$         |
| 4     | 6     | 3       | 2             | $ 4 - 6 $         |
| 4     | 5     | 2,5     | 1             | $ 4 - 5 $         |
| 3,5   | 5     | 2,5     | 1,5           | $ 3,5 - 5 $       |
| 4,5   | 5     | 2,5     | 0,5           | $ 4,5 - 5 $       |
| 3,5   | 6     | 3       | 2,5           | $ 3,5 - 6 $       |
| 4,2   | 6     | 3       | 1,8           | $ 4,2 - 6 $       |
| 1     | 1,8   | 0,9     | 0,8           | $ 1 - 1,8 $       |
| 1,2   | 2     | 1       | 0,8           | $ 1,2 - 2 $       |
| 9     | 4     | 2       | 1             | $ 9 - 2 \cdot 4 $ |

(fréquences en kHz)

### TP 3 — réponses

**Ex. 1A** :  $T_e = 1/F_e = 0,1 \text{ ms}$ ; 2,5 impulsions/période à 10 kHz (OK); 8 kHz : 2 (limite); 6 kHz : 1,5  $\rightarrow$  ressemble à 2 kHz.

**Ex. 1B** (5 kHz) : 4 kHz et 1 kHz passent par les mêmes Dirac; observée : 1 kHz ( $\leq F_e/2$ ). 3,5 kHz  $\rightarrow$  1,5; 4,5 kHz  $\rightarrow$  0,5 kHz.

**Ex. 1C** : s2 (5 kHz) sonne plus grave = 1 kHz.

| $F_e$  | $F_e/2$ | pic $f_1 = 1\text{k}$ | pic $f_2 = 3,5\text{k}$ | 4,2 kHz |
|--------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 10 000 | 5 000   | 1 000                 | 3 500                   | 4 200   |
| 6 000  | 3 000   | 1 000                 | 2 500                   | 1 800   |
| 5 000  | 2 500   | 1 000                 | 1 500                   | 800     |

Amplitudes inchangées (1 et 0,6).

**Ex. 3** (grillons,  $M = 2$ ) : sans filtre  $\rightarrow$  sifflements/artefacts (repliés); avec lowpass  $\rightarrow$  plus sourd mais propre. Le filtre doit être **avant** (1:M:end); après resample, les aigus coupés ne reviennent pas.

**Ex. 4** ( $f_0 = 1 \text{ kHz}$ ) : Shannon et BOZ passent par les impulsions; BOZ = constant pendant  $T_e$ .  $F_e = 8000$  : erreur Shannon  $\approx 0$ , BOZ grande.  $F_e = 2500$  ( $> 2000$ ) : Shannon OK au centre.  $F_e = 1800$  : fréquence apparente  $|1000 - 1800| = 800 \text{ Hz}$ .

**Ex. 4 suite** ( $700 + 0,5 \cos 1200 \text{ Hz}$ ) : 4 kHz  $\rightarrow$  tout OK; 2 kHz  $\rightarrow$  1200 se replie à **800 Hz**; filtrer 1,2 kHz avant (coupure  $< 1 \text{ kHz}$ )  $\rightarrow$  ne reste que 700 Hz. Chaîne : entrée  $\rightarrow$  anti-repliement  $\rightarrow$  impulsions pondérées  $\rightarrow$  interpolateur  $\rightarrow$  sortie.

**Ex. 5** : WAV CD = 1411,2 kbit/s; 30 s  $\rightarrow$   $1411,2 \times 30/8 \approx 5,3 \text{ Mo}$  (+ en-tête). MP3 Q10 / Q90 : bien plus petit, même  $F_e = 44,1 \text{ kHz}$ ; Q10 plus dégradé (aigus, attaques).

### Exos types

**fe minimale**  $x = \cos(2\pi 700t) + \sin(2\pi 1500t) \rightarrow B = 1,5 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 3 \text{ kHz}$ .

**Produit**  $\cos(2\pi 1000t) \cos(2\pi 3000t) =$  composantes 2 et 4 kHz  $\rightarrow B = 4 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 8 \text{ kHz}$  (piège : pas 6 !).

**Anti-repliement**  $f_e = 8 \text{ kHz} \rightarrow$  coupure  $< 4 \text{ kHz}$ .

## TD 2-1 : les impulsions dans le temps



$f_e = 10 \text{ kHz}$  : 2,5 éch./période  $f_e = 5 \text{ kHz}$  : vu comme 1 kHz (vert)

Valeurs à 5 kHz :  $\cos(2\pi 0,8n) = 1; 0,31; -0,81; -0,81; 0,31; 1 (= \cos(2\pi 0,2n))$  : mêmes valeurs qu'un cos à 1 kHz).

### Exos types : plusieurs composantes, sinus, phase

**Deux cos**  $x = \cos(2\pi 3000t) + \cos(2\pi 7000t)$ ,  $f_e = 8 \text{ kHz}$  : 3 kHz OK; 7 kHz  $\rightarrow |7 - 8| = 1 \text{ kHz}$ . Reconstruit :  $\cos(2\pi 3000t) + \cos(2\pi 1000t)$ .

**Sinus replié**  $\sin(2\pi 6000t)$  à  $f_e = 8 \text{ kHz}$  :  $\sin(2\pi \frac{6}{8}n) = \sin(2\pi n - 2\pi \frac{2}{8}n) = -\sin(2\pi \frac{2}{8}n) \rightarrow$  reconstruit  $-\sin(2\pi 2000t)$  (signe inversé).

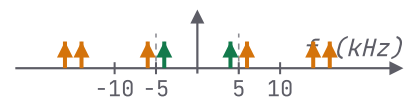
**Avec phase**  $\cos(2\pi 4000t + \frac{\pi}{3})$  à 5 kHz  $\rightarrow \cos(2\pi 1000t - \frac{\pi}{3})$ .

**Nombre de points**  $t = 0:1/F_e$  : durée :  $N = \frac{\text{durée}}{T_e} + 1$  (2 ms à 10 kHz  $\rightarrow$  21 points).  $(0:N-1)/F_e$  : exactement  $N$ .

**Taille de fichier** 3 min stéréo 16 bits 44,1 kHz :  $1411,2 \text{ k} \times 180/8 \approx 31,8 \text{ Mo}$ . Mono 8 kHz 8 bits : 64 kbit/s  $\rightarrow$  480 ko/min.

### Exo type : concevoir une chaîne d'acquisition

Signal utile 0–15 kHz, du bruit au-delà. ①  $B = 15 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 30 \text{ kHz}$ ; ② marge pour un filtre réel  $\rightarrow f_e = 44,1$  ou 48 kHz; ③ anti-repliement analogique : coupure entre 15 et  $f_e/2$  (ex. 18 kHz); ④ reconstruction : CNA (BOZ) + passe-bas de lissage à  $f_e/2$ .



TD 2-1,  $f_e = 10 \text{ kHz}$  : la copie centrale  $\pm 4$  (vert) est seule dans  $]-5, 5[$

### Questions de cours fréquentes

**Pourquoi 44,1 kHz ?** oreille  $\leq 20 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 40 \text{ kHz}$  + marge pour un filtre anti-repliement réalisable.

**Pourquoi le BOZ ?** Shannon est non causal et infini; le BOZ est réalisable (CNA).

**Pourquoi filtrer avant ?** après échantillonnage, le repliement est déjà mélangé au signal.

**Téléphone** : 8 kHz  $\times$  8 bits  $\times$  1 = 64 kbit/s.

**Pièges.**  $B$  = fréquence **max** (après développement des produits)  $\cdot$  inégalité stricte  $\cdot$  filtre **avant** l'échantillonneur  $\cdot$  poids des raies de  $X_e \times f_e \cdot$  MP3 ne baisse pas  $f_e$   $\cdot$  la phase s'inverse quand  $f_a = f_e - f_0$ .